Fondements mathématiques

Guide enseignant et solutions

Six parcours d'introduction aux études supérieures.

Ces parcours associent une exploration, une trace de cours et trois ateliers autonomes par thème. Les diaporamas permettent de déplacer des objets ; les arguments écrits expliquent ce que l'expérience seule ne peut établir. Les indications pédagogiques proposent des questions de discussion et les solutions des ateliers de cette collection. Adapter le rythme aux acquis du groupe ; aucun découpage horaire n'est imposé.

Table des matières

1 Calculs algébriques **2**
1.1 Explorer : un atelier de mosaïque . . . 2
1.2 Écrire et transformer . . . 2
1.3 Choisir des objets . . . 2
1.4 Ateliers autonomes . . . 2
1.5 Préparer et discuter . . . 2
1.6 Solutions des ateliers . . . 3

2 Logique **4**
2.1 Explorer : un contrôle de fabrication . . . 4
2.2 Connecteurs et preuve . . . 4
2.3 Quantifier sans ambiguïté . . . 4
2.4 Ateliers autonomes . . . 4
2.5 Préparer et discuter . . . 4
2.6 Solutions des ateliers . . . 4

3 Ensembles **5**
3.1 Explorer : classer des tickets . . . 5
3.2 Les opérations se lisent élément par élément . . . 5
3.3 Ensembles d'ensembles et couples . . . 5
3.4 Ateliers autonomes . . . 5
3.5 Préparer et discuter . . . 5
3.6 Solutions des ateliers . . . 5

4 Opérations sur les nombres complexes **6**
4.1 Explorer : déplacer une balise . . . 6
4.2 Coordonnées, symétrie, longueur . . . 6
4.3 Ateliers autonomes . . . 6
4.4 Préparer et discuter . . . 6
4.5 Solutions des ateliers . . . 6

5 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$ **7**
5.1 Explorer : fabriquer une équation . . . 7
5.2 Extraire une racine carrée . . . 7
5.3 Compléter le carré . . . 7
5.4 Ateliers autonomes . . . 7
5.5 Préparer et discuter . . . 7
5.6 Solutions des ateliers . . . 7

6 Applications et ensembles transportés **8**
6.1 Explorer : une chaîne de traitement . . . 8
6.2 Applications et composition . . . 8
6.3 Ateliers autonomes . . . 8
6.4 Préparer et discuter . . . 8
6.5 Solutions des ateliers . . . 8

1 Calculs algébriques

Organiser un calcul long en blocs, expliquer les bornes d'une somme et choisir entre une simplification algébrique et un calcul numérique.

1.1 Explorer : un atelier de mosaïque

Une mosaïque comporte n couronnes. La couronne de rang j, à partir de $j = 0$, contient $4j + 6$ carreaux. Dessiner les trois premières couronnes comme des rangées de points. Prédire le total pour huit couronnes, puis comparer une addition directe et un regroupement par paires. Dans le diaporama, déplacer les bornes de la somme : quel terme entre ou sort ? Une expérience numérique aide à trouver une formule ; elle ne la démontre pas.

1.2 Écrire et transformer

Définition 1.1 (indices)**.** Pour des entiers $p \leq q$, l'écriture $\sum_{j=p}^{q} a_j$ désigne l'addition des termes dont les indices parcourent les entiers de p à q, bornes comprises. Le symbole $\prod$ remplace l'addition par une multiplication. Avec un intervalle d'indices vide, on convient que ces valeurs sont respectivement 0 et 1.

Le nom de l'indice est local au calcul. Pour décaler les indices, on transporte à la fois les deux bornes et le terme : poser $r = j + h$ donne $j = r - h$. Écrire les correspondances aux deux extrémités avant de transformer la somme évite les termes perdus.

Propriété 1.2 (progression arithmétique)**.** *Une liste de $n \geq 1$ termes, de premier terme a et de pas d, a pour somme $na + d\,n(n-1)/2$.*

Démonstration. Écrire la liste dans l'ordre direct puis dans l'ordre inverse. Chaque colonne donne $2a + (n-1)d$. Les n colonnes constituent deux fois la somme cherchée ; diviser par deux donne la formule. □

Méthode 1.3 (annulations)**.** Dans une somme de différences $v_{j+1} - v_j$, écrire les premiers et derniers termes avant d'annuler les termes intérieurs. Dans un produit de quotients, vérifier d'abord que tous les dénominateurs sont non nuls.

1.3 Choisir des objets

Définition 1.4 (coefficient binomial)**.** Pour $0 \leq k \leq n$, $\binom{n}{k}$ compte les choix de k objets parmi n objets distincts, sans ordre et sans répétition. Sa valeur est $n!/(k!(n-k)!)$, avec $0! = 1$.

En ordonnant les k objets choisis, chaque choix est compté $k!$ fois ; les listes ordonnées sont au nombre de $n(n-1)\cdots(n-k+1)$. Cela justifie la formule. Dans $(a+b)^n$, choisir les k facteurs qui fournissent b donne

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Cette preuve explique les coefficients plutôt que de les faire mémoriser.

1.4 Ateliers autonomes

1. **Budget de carreaux.** Retrouver le total $M_n = \sum_{j=0}^{n-1}(4j+6)$ de la mosaïque. Calculer M_8, puis déterminer combien de couronnes complètes on peut construire avec 260 carreaux.
2. **Deux modes d'annulation.** Pour $n \geq 1$, étudier $U_n = \sum_{j=1}^{n} 1/((j+2)(j+3))$ et $V_n = \prod_{j=1}^{n}(j+3)/(j+2)$. Trouver une relation entre U_n et V_n sans effectuer les opérations une par une.
3. **Inventaire pondéré.** Un appareil possède cinq emplacements, chacun recevant soit une pièce de type A (trois modèles), soit une pièce de type B (deux modèles). Compter les configurations par le nombre de pièces B, puis vérifier le total sans utiliser de somme.

1.5 Préparer et discuter

Commencer par les dessins de couronnes, puis faire défendre deux méthodes de comptage. Demander à un groupe de suivre les indices et à un autre de contrôler les unités. Pour l'inventaire, distinguer le choix des positions et le choix des modèles. Faire expliquer pourquoi une vérification pour huit couronnes ne suffit pas pour tout n.

1.6 Solutions des ateliers

1. Le regroupement donne $M_n = n(6 + (4n + 2))/2 = 2n(n + 2)$. Donc $M_8 = 160$. La fonction M_n croît pour $n \geq 0$; $M_{10} = 240 \leq 260 < M_{11} = 286$: on peut construire 10 couronnes complètes.
2. L'identité $1/((j + 2)(j + 3)) = 1/(j + 2) - 1/(j + 3)$ donne $U_n = 1/3 - 1/(n + 3)$. Dans le produit, les facteurs intérieurs s'annulent et $V_n = (n + 3)/3$. Ainsi $U_n = (1 - 1/V_n)/3$.
3. Avec k pièces B, choisir leurs positions puis leurs modèles donne $\binom{5}{k}3^{5-k}2^k$. Les six effectifs sont $243, 810, 1080, 720, 240, 32$ et leur total vaut 3125. L'autre comptage donne directement $5^5 = 3125$, car chaque emplacement possède cinq choix.

2 Logique

Repérer l'hypothèse d'une implication, construire sa négation et distinguer un témoin choisi pour chaque objet d'un témoin commun à tous.

2.1 Explorer : un contrôle de fabrication

Un capteur produit trois informations : P signifie ń pression conforme ż, Q ń température conforme ż, R ń contrôle manuel effectué ż. Une pièce est acceptée si $(P \wedge Q) \vee R$. Dans le cube du diaporama, examiner les huit états possibles. Proposer un état où la pièce est acceptée malgré une pression non conforme. Décrire ensuite exactement les états refusés.

2.2 Connecteurs et preuve

Définition 2.1 (valeur logique)**.** Une assertion mathématique possède une valeur vraie ou fausse. $\neg P$ inverse celle de P. $P \wedge Q$ exige les deux valeurs vraies ; $P \vee Q$ en exige au moins une. L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse précisément lorsque P est vraie et Q fausse. Une équivalence exige que les deux valeurs coïncident.

Propriété 2.2 (négation et contraposée)**.** *On a* $\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q$ *et* $(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P)$.

Démonstration. La seule situation qui contredit l'implication est $(P, Q) = (\text{vrai}, \text{faux})$. C'est exactement la situation décrite par $P \wedge \neg Q$, et aussi la seule qui contredit $\neg Q \Rightarrow \neg P$. □

Une réciproque échange l'hypothèse et la conclusion. Elle nécessite une preuve séparée. Un contre-exemple doit satisfaire l'hypothèse et contredire la conclusion.

2.3 Quantifier sans ambiguïté

Définition 2.3 (témoins)**.** $\forall x \in E,\ P(x)$ exige P pour chaque élément de E. $\exists x \in E,\ P(x)$ demande au moins un témoin. La négation du premier énoncé est $\exists x \in E,\ \neg P(x)$; celle du second est $\forall x \in E,\ \neg P(x)$.

Dans $\forall x\, \exists y$, le choix de y peut dépendre de x. Dans $\exists y\, \forall x$, le même y doit fonctionner partout. Pour réfuter cette dernière assertion, expliquer comment mettre en défaut chaque candidat y.

2.4 Ateliers autonomes

1. **Diagnostic.** Énumérer les états acceptés du contrôle de fabrication. Le responsable affirme : ń toute pièce acceptée satisfait P ż. Décider si cette règle est correcte et écrire un état qui tranche la question.
2. **Un budget commun ?** Pour $x, y \in [2, 6]$, comparer $\forall x\, \exists y,\ x + y = 8$ et $\exists y\, \forall x,\ x + y = 8$. Donner une preuve ou une réfutation, puis écrire les deux négations.
3. **Une preuve par les restes.** Un entier est divisible par 3 lorsqu'il s'écrit $3k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que si m^2 est divisible par 3, alors m l'est aussi, en étudiant les trois restes possibles de m dans une division par 3.

2.5 Préparer et discuter

Faire distinguer une panne réelle d'une hypothèse fausse dans l'implication. Au deuxième atelier, deux étudiants jouent respectivement les rôles de celui qui choisit x et de celui qui choisit y ; inverser l'ordre des choix. Pour le dernier, nommer la contraposée avant de commencer le calcul.

2.6 Solutions des ateliers

1. En codant faux par 0 et vrai par 1, les états acceptés sont $(0,0,1), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)$. L'état $(0,0,1)$ réfute la règle : le contrôle manuel suffit à accepter, même lorsque P est fausse. Les états refusés satisfont $\neg R \wedge (\neg P \vee \neg Q)$.
2. La première assertion est vraie : choisir $y = 8 - x$, qui reste dans $[2, 6]$. La seconde est fausse : $x = 2$ imposerait $y = 6$, tandis que $x = 6$ imposerait $y = 2$. Leurs négations sont respectivement $\exists x \in [2, 6],\ \forall y \in [2, 6],\ x + y \neq 8$ et $\forall y \in [2, 6],\ \exists x \in [2, 6],\ x + y \neq 8$.
3. Écrire $m = 3q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2\}$. Alors $m^2 = 9q^2 + 6qr + r^2$ a le même reste que r^2, soit 0, 1, 1 pour les trois cas. Si le reste du carré est nul, r doit être nul. C'est la contraposée : un entier non divisible par 3 a un carré non divisible par 3.

3 Ensembles

Construire des ensembles à partir d'un critère, distinguer un élément d'une partie et raisonner sur des couples ordonnés.

3.1 Explorer : classer des tickets

Neuf tickets portent les numéros de 0 à 8. Dans le diaporama, placer dans A les multiples de 3, dans B les numéros au moins égaux à 5, et dans C les numéros impairs. Déplacer ensuite un ticket et décrire exactement quels ensembles changent. Les cercles représentent des critères d'appartenance ; leur aire n'est pas un effectif.

3.2 Les opérations se lisent élément par élément

Définition 3.1 (parties et opérations)**.** $A \subseteq E$ signifie que tout élément de A appartient à E. La réunion $A \cup B$ accepte un élément présent dans au moins un des deux ensembles ; l'intersection $A \cap B$ exige sa présence dans chacun. $A \setminus B$ garde les éléments de A absents de B. Le complémentaire $E \setminus A$ dépend de l'ensemble de référence E.

Pour prouver une égalité de deux ensembles, prendre un élément arbitraire et montrer qu'il satisfait exactement les mêmes conditions des deux côtés. Par exemple,

$$x \in (A \setminus B) \cap C \iff x \in A,\ x \notin B,\ x \in C \iff x \in (A \cap C) \setminus B.$$

Cette chaîne prouve l'égalité sans s'appuyer sur un dessin particulier.

3.3 Ensembles d'ensembles et couples

Définition 3.2 (ensemble des parties)**.** $\mathcal{P}(E)$ rassemble tous les sous-ensembles de E, y compris $\varnothing$ et E lui-même. Ainsi $X \in \mathcal{P}(E)$ signifie $X \subseteq E$. Un élément de E peut lui-même être un ensemble ; cela ne supprime aucun niveau d'accolades.

Si E a n éléments distincts, une partie se décrit par n choix indépendants, ń garder ż ou ń écarter ż. Donc $\operatorname{card} \mathcal{P}(E) = 2^n$.

Définition 3.3 (produit cartésien)**.** $A \times B$ est l'ensemble des couples ordonnés (a, b) obtenus avec $a \in A$ et $b \in B$. Pour deux ensembles finis de tailles p et q, il contient pq couples : chaque premier choix laisse exactement q seconds choix.

3.4 Ateliers autonomes

1. **Tickets à double critère.** Avec les trois ensembles de l'exploration, déterminer $(A \cup B) \setminus C$. Classer chaque ticket une seule fois dans les quatre catégories définies par l'appartenance ou non à A et à B.
2. **Boîtes emboîtées.** Poser $H = \{\{r\}, \{r, s\}, t\}$, où r, s, t sont trois symboles distincts. Décider si $r \in H$, $\{r\} \in H$, $\{\{r\}\} \subseteq H$ et $\{t\} \in \mathcal{P}(H)$. Donner la taille de $\mathcal{P}(H)$.
3. **Options d'un robot.** Un robot choisit une couleur dans $K = \{\text{ocre}, \text{bleu}, \text{vert}\}$ et une vitesse dans $V = \{1, 3\}$. Décrire $K \times V$. Une règle interdit la vitesse 3 avec la couleur ocre : écrire l'ensemble autorisé et compter ses éléments. Représenter ensuite $[1, 4[\times]-1, 2]$ dans le plan.

3.5 Préparer et discuter

Matérialiser les accolades par des boîtes avant d'utiliser les symboles. Exiger un ensemble de référence lorsqu'un complémentaire apparaît. Pour le robot, demander pourquoi (couleur, vitesse) et (vitesse, couleur) ne décrivent pas le même type de donnée. La démonstration par appartenance constitue le passage du dessin à l'argument général.

3.6 Solutions des ateliers

1. Les tickets retenus sont $\{0, 6, 8\}$. Les catégories ń A et B ż, ń A sans B ż, ń B sans A ż, ń ni A ni B ż sont respectivement $\{6\}, \{0, 3\}, \{5, 7, 8\}, \{1, 2, 4\}$. Chaque numéro apparaît dans une et une seule catégorie.
2. Les quatre réponses sont : faux, vrai, vrai, vrai. Le symbole r ne figure pas directement dans H ; la boîte $\{r\}$ y figure. Les trois éléments de H donnent $2^3 = 8$ parties.
3. Le produit contient les six couples obtenus par les trois couleurs et les deux vitesses. Après retrait du couple (ocre,3), il reste 5 options. Dans le rectangle, le bord $x = 1$ et le bord $y = 2$ sont inclus ; les bords $x = 4$ et $y = -1$ sont exclus. Un coin n'est inclus que si ses deux coordonnées le sont.

4 Opérations sur les nombres complexes

Relier les opérations à des mouvements du plan, calculer un quotient et lire une distance à partir d'une affixe.

4.1 Explorer : déplacer une balise

Une balise est représentée par $z = x + \mathrm{i}y$. On lui applique $T(z) = (1+\mathrm{i})z - 2\mathrm{i}$. Tester l'origine, le point d'affixe 1 et celui d'affixe i. Déplacer ensuite un sommet d'un triangle dans le laboratoire des complexes : prédire l'image avant de l'afficher. Observer des points suggère une transformation ; justifier sa nature demande un calcul général.

4.2 Coordonnées, symétrie, longueur

Définition 4.1 (affixe)**.** Le nombre $x + \mathrm{i}y$, avec $x, y \in \mathbb{R}$ et $\mathrm{i}^2 = -1$, représente le point de coordonnées (x, y). Ses parties réelle et imaginaire sont x et y. Le conjugué $\bar{z} = x - \mathrm{i}y$ reflète ce point dans l'axe horizontal. Le module $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ mesure sa distance à l'origine.

L'addition suit celle des vecteurs. Développer le produit donne

$$(x + \mathrm{i}y)(u + \mathrm{i}v) = (xu - yv) + \mathrm{i}(xv + yu).$$

Multiplier par i envoie (x, y) sur $(-y, x)$: c'est un quart de tour direct. Multiplier par $1 + \mathrm{i}$ associe une rotation d'angle $\pi/4$ à un agrandissement de rapport $\sqrt{2}$; la matrice des coordonnées, ou le produit des modules et l'addition des arguments, le confirme.

Propriété 4.2 (quotient)**.** *Si $w \neq 0$, alors $z/w = z\bar{w}/|w|^2$.*

Démonstration. Le développement donne $w\bar{w} = |w|^2 > 0$. Multiplier le numérateur et le dénominateur par $\bar{w}$ ne change donc pas le quotient et rend son dénominateur réel. □

Méthode 4.3 (lieux géométriques)**.** Pour une affixe fixe a, $|z - a|$ est la distance au point d'affixe a. Une condition de modules peut donc décrire un cercle ou une médiatrice. Pour une condition de partie réelle, écrire d'abord $z = x + \mathrm{i}y$, puis isoler la condition sur x, y.

4.3 Ateliers autonomes

1. **Balise transformée.** Calculer les images de $0, 1, \mathrm{i}$ par T. Vérifier sur ces points le rapport des distances, puis prouver que $|T(z) - T(w)| = \sqrt{2}|z - w|$ pour tout couple z, w.
2. **Revenir au départ.** À partir d'une image u, retrouver sa préimage par T. Appliquer la méthode à $u = 3 + \mathrm{i}$ et vérifier en réappliquant T. Pourquoi cette préimage est-elle unique ?
3. **Deux antennes.** Décrire l'ensemble des points tels que $|z + 2| = |z - 2\mathrm{i}|$. Donner son équation cartésienne et vérifier que le milieu des deux antennes lui appartient.

4.4 Préparer et discuter

Séparer les effets du facteur multiplicatif et de la translation. Demander de contrôler un quotient par une multiplication. Pour le lieu, faire proposer la médiatrice avant le développement, puis confronter l'équation obtenue au dessin. Le contrôle de quelques points ne remplace pas l'équivalence algébrique.

4.5 Solutions des ateliers

1. Les images de $0, 1, \mathrm{i}$ sont $-2\mathrm{i}, 1 - \mathrm{i}, -1 - \mathrm{i}$. Pour tout couple, $T(z) - T(w) = (1+\mathrm{i})(z - w)$; son module vaut $|1+\mathrm{i}||z - w| = \sqrt{2}|z - w|$. La translation n'intervient pas dans une différence.
2. Résoudre l'égalité affine donne $z = (u + 2\mathrm{i})/(1 + \mathrm{i})$. Pour $u = 3 + \mathrm{i}$, on obtient $z = 3$ et la substitution redonne $3 + \mathrm{i}$. Le coefficient $1 + \mathrm{i}$ étant non nul, la division détermine exactement une entrée.
3. En élevant les deux distances positives au carré, on obtient $(x+2)^2 + y^2 = x^2 + (y-2)^2$, soit $x + y = 0$. C'est la médiatrice du segment d'extrémités $(-2, 0)$ et $(0, 2)$. Son milieu $(-1, 1)$ satisfait bien l'équation.

5 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Construire un polynôme à partir de ses racines, résoudre une équation quadratique et distinguer racines distinctes et multiplicité.

5.1 Explorer : fabriquer une équation

Placer deux poignées dans le plan du diaporama et observer le polynôme qui s'annule en ces deux points. Rapprocher les poignées jusqu'à les confondre. Que devient le discriminant ? La figure représente les racines ; elle ne montre pas un graphe réel de l'équation.

5.2 Extraire une racine carrée

Si $\delta = a + \mathrm{i}b$ et $w = u + \mathrm{i}v$, l'égalité $\delta^2 = w$ impose $a^2 - b^2 = u$ et $2ab = v$. En outre $a^2 + b^2 = |w|$. On en déduit

$$a^2 = (|w| + u)/2, \qquad b^2 = (|w| - u)/2.$$

Ces deux valeurs sont positives ou nulles. Lorsque $v \neq 0$, choisir les signes pour que $2ab = v$; lorsque $v = 0$, examiner séparément le réel positif, négatif et nul. Cela construit une racine. Si $\delta^2 = w$, l'autre est $-\delta$, car $z^2 - \delta^2 = (z - \delta)(z + \delta)$. Pour $w = 0$, il n'y a qu'une racine distincte.

5.3 Compléter le carré

Théorème 5.1 (résolution quadratique)**.** *Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. Poser $\Delta = b^2 - 4ac$ et choisir δ tel que $\delta^2 = \Delta$. Les solutions de $az^2 + bz + c = 0$ sont $(-b + \delta)/(2a)$ et $(-b - \delta)/(2a)$. Elles coïncident exactement lorsque $\Delta = 0$.*

Démonstration. Multiplier l'équation par $4a$ et regrouper donne $(2az + b)^2 = \Delta$. La différence de deux carrés se factorise : $2az + b$ vaut δ ou $-\delta$. La division par $2a$ est autorisée, puisque $a \neq 0$. □

Si les racines sont r, s, développer $a(z - r)(z - s)$ donne $r + s = -b/a$ et $rs = c/a$. Ces égalités fournissent un contrôle rapide des calculs. Une équation en z^2 se traite d'abord avec une nouvelle inconnue $Z = z^2$, puis avec les racines carrées de chaque valeur de Z ; retirer les doublons à la fin.

5.4 Ateliers autonomes

1. **Carré à reconstruire.** Trouver tous les nombres dont le carré vaut $5 + 12\mathrm{i}$. Contrôler chaque réponse par un développement.
2. **Polynôme construit.** On souhaite les racines $2 + \mathrm{i}$ et $-1 + 2\mathrm{i}$. Déterminer l'unique polynôme unitaire de degré deux correspondant, puis retrouver ses racines par le discriminant.
3. **Quatre balises symétriques.** Résoudre $z^4 - (3 - 2\mathrm{i})z^2 + 8 + 6\mathrm{i} = 0$. Présenter la substitution, les valeurs de Z et toutes les valeurs de z. Expliquer comment contrôler qu'aucune racine n'a été oubliée.

5.5 Préparer et discuter

Commencer par développer un polynôme construit, puis inverser le travail. Exiger la vérification des signes de ab pour une racine carrée ; choisir indépendamment deux signes crée des réponses fausses. Dans le paysage 3D, la hauteur est une transformation logarithmique du module, pas la partie réelle du polynôme. Les creux suggèrent des zéros qui sont ensuite vérifiés algébriquement.

5.6 Solutions des ateliers

1. Les deux valeurs sont $3 + 2\mathrm{i}$ et $-3 - 2\mathrm{i}$: leur carré vaut $9 - 4 + 12\mathrm{i} = 5 + 12\mathrm{i}$. La factorisation de la différence des carrés exclut toute autre solution.
2. Le polynôme construit est $p(z) = z^2 - z - 3\mathrm{i}z - 4 + 3\mathrm{i}$. Son discriminant est $8 - 6\mathrm{i} = (3 - \mathrm{i})^2$. En utilisant $\delta = 3 - \mathrm{i}$, la formule quadratique redonne $2 + \mathrm{i}$ et $-1 + 2\mathrm{i}$. Leur somme et leur produit contrôlent les deux coefficients.
3. La substitution donne $Z^2 - (3 - 2\mathrm{i})Z + 8 + 6\mathrm{i} = (Z - 2\mathrm{i})(Z - (3 - 4\mathrm{i}))$. Comme $(1 + \mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$ et $(2 - \mathrm{i})^2 = 3 - 4\mathrm{i}$, les solutions sont $\pm(1 + \mathrm{i})$ et $\pm(2 - \mathrm{i})$. Chaque facteur quadratique a exactement les deux racines indiquées ; les quatre nombres sont distincts et leur substitution annule le polynôme.

6 Applications et ensembles transportés

Suivre une donnée dans une composition, calculer des images d'ensembles et interpréter une image réciproque sans supposer une fonction inverse.

6.1 Explorer : une chaîne de traitement

Une première opération ajoute 2 à une mesure, une seconde remplace une mesure par son carré diminué de 1. Prédire si inverser les deux machines donne le même résultat. Dans le diaporama, déplacer l'entrée et chercher les points où les deux chaînes donnent la même sortie.

6.2 Applications et composition

Définition 6.1 (application)**.** Une application $f : E \to F$ associe à chaque élément x de E une unique valeur $f(x)$ dans F. Plusieurs éléments peuvent avoir la même image. Pour composer g puis f, toute valeur produite par g doit appartenir au domaine de f ; on écrit $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Définition 6.2 (ensembles transportés)**.** L'image directe $f(A)$ d'une partie A de E rassemble les sorties effectivement obtenues depuis A. L'image réciproque $f^{-1}(B)$ d'une partie B de F rassemble les entrées dont la sortie appartient à B. Cette dernière notation décrit un ensemble même lorsque f n'a pas de fonction inverse.

Propriété 6.3 (tester une intersection à l'arrivée)**.** *Pour $B, C \subseteq F$, on a $f^{-1}(B \cap C) = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(C)$.*

Démonstration. Une entrée x appartient au membre de gauche exactement lorsque $f(x)$ est à la fois dans B et dans C. Cela revient à demander que x appartienne aux deux images réciproques, ce qui caractérise le membre de droite. □

Une application est **injective** lorsque deux entrées distinctes donnent des sorties distinctes. Pour l'image directe d'une intersection, seule l'inclusion $f(A \cap C) \subseteq f(A) \cap f(C)$ est toujours garantie : les deux sorties égales peuvent provenir d'entrées différentes. L'injectivité force ces entrées à coïncider et donne alors l'égalité.

6.3 Ateliers autonomes

1. **Deux machines.** Avec $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = x + 2$ sur $\mathbb{R}$, expliciter les deux chaînes, puis déterminer toutes les entrées où leurs sorties sont égales.
2. **Une fenêtre de sorties.** Pour $h(x) = (x-1)^2 + 2$, trouver $h([-2, 2])$, puis toutes les entrées dont la sortie appartient à $[3, 6]$. On prend ensuite $A = \{-1\}$ et $C = \{3\}$: comparer $h(A \cap C)$ et $h(A) \cap h(C)$.
3. **Facture progressive.** Un service facture une durée $x \in [0, 4]$ au tarif $c(x) = x + 2$ jusqu'à deux heures incluses et $c(x) = 2x$ ensuite. Sur une facture brute y, la réduction conserve y jusqu'à 5 unités et ne facture que la moitié de la part au-delà de 5 : $d(y) = 5 + (y - 5)/2$ pour $y > 5$. Écrire la facture finale $q(x) = d(c(x))$ sur chaque intervalle pertinent. Une facture finale de 6 unités correspond à quelle durée ? Contrôler les raccords du tarif.

6.4 Préparer et discuter

Faire représenter les machines par deux boîtes et suivre une entrée commune. Pour les images réciproques, remplacer provisoirement le symbole par la phrase ń chercher les entrées telles que ż. Pour les morceaux, distinguer les coupures déjà présentes de leurs préimages par le premier traitement ; vérifier les valeurs aux bornes.

6.5 Solutions des ateliers

1. Les sorties sont $(f \circ g)(x) = x^2 + 4x + 3$ et $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$. Leur différence est $4x + 2$, nulle uniquement pour $x = -\frac{1}{2}$.
2. Sur $[-2, 2]$, la distance à 1 varie de 0 à 3 ; ainsi $h([-2, 2]) = [2, 11]$. La condition $3 \le h(x) \le 6$ équivaut à $1 \le |x - 1| \le 2$; l'image réciproque est $[-1, 0] \cup [2, 3]$. Les deux singletons A et C sont disjoints, mais ont la même image $\{6\}$: l'image de leur intersection est vide, tandis que l'intersection de leurs images ne l'est pas.
3. La facture finale vaut
$$q(x) = \begin{cases} x + 2 & 0 \le x \le 2, \\ 2x & 2 < x \le 5/2, \\ x + 5/2 & 5/2 < x \le 4. \end{cases}$$
Le changement de tarif se fait à deux heures ; la réduction débute lorsque $2x = 5$. Les raccords valent respectivement 4 et 5 des deux côtés. Les deux premières branches restent au plus égales à 5 ; une facture de 6 relève donc de la dernière branche et donne $x = 7/2$. La substitution dans les deux traitements redonne 6.